

Vim

Omejitev časa: 1 s Omejitev pomnilnika: 256 MiB

Težko bi našli kaj bolj *geekovskega*, kot je stari Vim — urejevalnik, v katerem lahko počnemo reči, o katerih bi v »običajnih« urejevalnikih kvečjemu sanjali, če smo pripravljeni vložiti kak teden učenja in še kak mesec vaje, da se nam nenavadni, a močni ukazi, ki jih ponuja, usidrajo v »mišični spomin«. No, tako kot pri drugih urejevalnikih imamo tudi pri Vimu *kurzor*, ki se na začetku nahaja na prvem znaku besedila, in tako kot pri drugih urejevalnikih tudi pri Vimu obstaja *odložišče* (angl. *clipboard*), ki je namenjeno shranjevanju (ter posredno kopiranju in premikanju) kosov besedila. Odložišče je na začetku prazno.

Pri tej nalogi bomo predpostavili, da se v urejevalniku na začetku nahaja natanko en znak '-', naš cilj pa je končati z natanko n zaporednimi minusi. Pri tem si bomo pomagali s štirimi ukazi:

- **h**: Če se kurzor nahaja na prvem znaku, potem ta ukaz ne naredi ničesar, sicer pa premakne kurzor za en znak v levo.
- **l**: Če se kurzor nahaja na zadnjem znaku, potem ta ukaz ne naredi ničesar, sicer pa premakne kurzor za en znak v desno.
- **Y**: Zaporedje znakov, ki se razteza od vključno položaja kurzorja do konca besedila, skopira v odložišče, pri čemer »povozi« morebitno predhodno vsebino odložišča. (Če se kurzor nahaja na prvem znaku besedila, se bo v odložišče torej skopiralo celotno besedilo.)
- **P**: Kopijo besedila, shranjenega v odložišču, vstavi pred znak, na katerem se nahaja kurzor, in kurzor premakne na zadnji vstavljeni znak. Vsebina odložišča se ne spremeni. Če je odložišče prazno, se ne zgodi nič.

Napiši program, ki prebere število n , izpiše pa minimalno število ukazov, ki jih potrebujemo, da v Vimu pod opisanimi pogoji končamo s točno n zaporednimi znaki '-'. Program naj izpiše tudi primer zaporedja z minimalnim številom ukazov.

Vhod

Prva vrstica vsebuje število testnih primerov t . V naslednjih t vrsticah so podani testni primeri z iskano dolžino niza n .

Omejitve

- $1 \leq t \leq 100$.
- $1 \leq n \leq 10^7$.

Podnaloge

Če izpišeš samo pravilno število ukazov, ne pa tudi primera zaporedja ukazov, ali napačno zaporedje ukazov, boš pri tisti podnalogi prejel polovico točk.

- 1. podnaloga (20 točk): $n \leq 100$.
- 2. podnaloga (8 točk): $n \leq 1000$.
- 3. podnaloga (18 točk): $n \leq 10^4$.
- 4. podnaloga (18 točk): $n \leq 10^5$.
- 5. podnaloga (18 točk): $n \leq 10^6$.
- 6. podnaloga (18 točk): brez dodatnih omejitev.

Izhod

Za vsak testni primer izpiši v svoji vrstici iskano minimalno število ukazov in primer takega zaporedja ukazov.

Primer

Vhod

2
21
2

Izhod

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Komentar

Kot vidimo v naslednji tabeli, nas v prvem primeru do cilja privede zaporedje YPYPhPYPPP. Znak '=' v stolpcu Zaslon predstavlja znak '-', na katerem se nahaja kurzor.

Korak	Ukaz	Zaslon	Odložišče
0		=	(prazno)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=----	--
6	P	=-----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----